

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y GUÍA DE AVANCE DEL PROYECTO

Avance del Examen Parcial: Sistema Web Carwash con Integración de IA (Opción 1 - Enfoque Ligero API)

Curso: Gobiernos y Gestión de TI / Inteligencia Artificial

Evaluación: Avance de Examen Parcial

Arquitectura Target: Opción 1 - API SaaS (PHP + PostgreSQL + LLM API)

Fecha: Semestre Académico 2026-II

1. Definición del Problema Complejo

Los centros de lavado y embellecimiento vehicular (Carwash) enfrentan importantes ineficiencias dinámicas en la gestión operativa y comercial de sus servicios. Los modelos tradicionales sufren de una falta de personalización en la oferta, estimaciones imprecisas de tiempos de atención y una atención al cliente deficiente durante periodos de alta demanda.

A continuación se detallan los tres problemas complejos fundamentales que el sistema resuelve:

- Baja Venta Cruzada y Recomendaciones Genéricas:** Los usuarios no reciben sugerencias basadas en el historial de su vehículo, tipo de pintura, o consumo anterior, lo que desperdicia oportunidades de venta de servicios de alto valor (ej. cera sintética, tratamiento de pintura, lavado de salón).
- Cuellos de Botella e Incertidumbre en Tiempos de Espera:** La asignación de tiempos de atención no considera el nivel real de suciedad del vehículo ni la carga operativa actual en las bahías de lavado, generando fricción, demoras e insatisfacción en los clientes.
- Atención al Cliente Saturada e Ineficiente:** Las consultas recurrentes (precios, horarios, estados de reserva) colapsan las vías de comunicación tradicionales (WhatsApp/Llamadas), restando tiempo operativo al personal clave.

2. Definición del Aplicativo Web Básico

El proyecto se estructura como una aplicación web monolítica ligera pero escalable, diseñada para operar de forma ágil bajo la pila de tecnologías estándar de la empresa:

Capa de Arquitectura	Tecnología Seleccionada	Rol en el Sistema
Frontend (Interfaz)	HTML5, CSS3, JavaScript (Bootstrap / Vue.js CDN)	Interfaz dinámica para clientes y operadores. Captura de eventos y actualización asíncrona (AJAX / Fetch).

Backend (Lógica)	PHP (Nativo o Framework Laravel / Symfony)	Procesamiento de lógica de negocio, autenticación, orquestación de consultas y comunicación HTTPS con la API de IA.
Base de Datos	PostgreSQL	Almacenamiento relacional de clientes, vehículos, reservas, catálogo de servicios e historial transaccional.

3. Caracterización de Requerimientos Funcionales con IA (3 Funciones)

En concordancia con los lineamientos del examen parcial, la Opción 1 integra Inteligencia Artificial Generativa y Predictiva a través de API externa en tres módulos del sistema:

RF-01: Recomendación Inteligente de Servicios (Proceso Comercial)

- Descripción: Analiza automáticamente el perfil del cliente, el historial de sus últimos 5 lavados y el tipo de vehículo para generar 2 sugerencias de servicios adicionales personalizadas.
- Subproceso / Actividades: El backend PHP recopila el historial transaccional en PostgreSQL, ensambla un Prompt estructurado con el catálogo activo y lo envía a la API de IA (Gemini/OpenAI). La IA responde en JSON validado para renderizar la tarjeta de recomendación en la vista del cliente.
- Componente IA: Integración de API de IA (GPT-4o-mini o Gemini 1.5 Flash) con estructuración de JSON Mode.

RF-02: Estimación Dinámica de Tiempo y Ajuste de Costo (Proceso Operativo)

- Descripción: Calcula la duración estimada de la sesión de lavado y calcula un factor de costo ajustado basándose en la condición física de llegada del vehículo y la carga actual del taller.
- Subproceso / Actividades: Al registrar el ingreso del auto, el recepcionista selecciona parámetros (ej. suciedad: alta/extrema, tipo de barro, presencia de pelos de mascota). El backend consulta el número de autos en cola y le solicita a la IA evaluar la duración en minutos e incremento percentil razonable.
- Componente IA: Análisis heurístico mediante Prompting Avanzado en la API Externa.

RF-03: Asistente Virtual y Atención Rápida (Actividad de Servicio al Cliente)

- Descripción: Modulo de Chat interactivo integrado en el Frontend web para resolver dudas frecuentes sobre precios, horarios, recomendaciones de cuidado vehicular y estado de reservas.
- Subproceso / Actividades: El cliente envía un mensaje desde el Widget de Chat. JavaScript reenvía la consulta al Backend PHP, el cual inyecta un System Prompt restringido con las políticas oficiales del Carwash antes de llamar a la API externa.
- Componente IA: Modelo de lenguaje conversacional con System Prompt Delimitado (Guardrails de contexto).

4. Diagrama de Base de Datos Relacional (PostgreSQL)

El esquema relacional en PostgreSQL soporte la operación básica y almacena las trazas e interacciones generadas por la Inteligencia Artificial.

Tabla	Campos Clave / Atributos	Relación / Descripción
CLIENTES	id_cliente (PK), nombres, telefono, email, fecha_registro	1 a N con VEHICULOS. Mantiene los datos del cliente.
VEHICULOS	id_vehiculo (PK), id_cliente (FK), placa, marca_modelo, tipo_vehiculo	1 a N con RESERVAS. Especifica el tipo de auto (Sedán, SUV, Camioneta).
SERVICIOS	id_servicio (PK), nombre_servicio, precio_base, tiempo_estimado_min	Catálogo oficial de servicios ofrecidos por el Carwash.
RESERVAS	id_reserva (PK), id_vehiculo (FK), fecha_hora, estado, ia_log (JSON)	Registra cada servicio. El campo `ia_log` almacena la respuesta/recomendación generada por la API.
DETALLE_RESERVA	id_detalle (PK), id_reserva (FK), id_servicio (FK), precio_aplicado	N a M entre RESERVAS y SERVICIOS para registrar paquetes contratados.

5. Procedimiento Detallado de Integración (API Externa)

- El flujo de integración técnica bajo el Enfoque Ligero de la Opción 1 se divide en 5 etapas secuenciales:
- **Paso 1: Configuración de Credenciales y Entorno:** Se genera una API Key en el proveedor (OpenAI / Google Gemini). Se almacena dentro del archivo de configuración del servidor backend (.env) garantizando que nunca se exponga en el código JavaScript del cliente.
 - **Paso 2: Extracción de Contexto Local (SQL):** Al activarse un evento en la web, el Backend PHP ejecuta consultas a PostgreSQL para extraer el perfil del vehículo, historial de lavados previos y estado de ocupación.
 - **Paso 3: Construcción y Delimitación del Prompt (System Prompting):** PHP construye una estructura de prompt que incluye: (a) Rol de la IA, (b) Reglas operativas estrictas, (c) Datos del cliente extraídos de PostgreSQL, y (d) Formato de salida requerido (JSON).
 - **Paso 4: Consumo REST/HTTPS con cURL / Guzzle:** El servidor PHP realiza una solicitud POST asíncrona hacia la API Externa enviando el payload JSON codificado con autenticación Bearer Token.

- **Paso 5: Validación, Almacenamiento y Renderizado:** PHP recibe la respuesta en JSON, valida la estructura devuelta, guarda el log en la columna `ia\_log` de PostgreSQL y transmite los datos procesados al Frontend para su despliegue.

6. Explicación del Funcionamiento Arquitectónico (Backend y Frontend)

Flujo Operativo en el Backend (PHP + PostgreSQL)

1. Custodia de Seguridad: El Backend actúa como intermediario seguro (Proxy), evitando que las API Keys de la IA se expongan en el navegador del usuario.
2. Consolidación de Contexto: Transforma los datos relacionales planos de PostgreSQL en objetos estructurados aptos para consumo de LLMs.
3. Control de Excepciones: Si la API de IA experimenta latencia o caída (Timeout), el Backend en PHP captura la excepción y retorna una respuesta por defecto (Fallback) garantizando que el sistema Carwash continúe funcionando sin interrupciones.

Flujo Operativo en el Frontend (HTML / JS / CSS)

1. Eventos de Usuario: Captura acciones de la interfaz mediante JavaScript (ej. clic en 'Obtener Recomendación', cambio en combo de 'Nivel de Suciedad').
2. Consultas Asíncronas (AJAX / Fetch API): Envía peticiones HTTP no bloqueantes hacia las rutas expuestas por el Backend PHP.
3. Renderizado Dinámico: Manipula el DOM para mostrar modales de recomendación, barras de progreso con el tiempo estimado de lavado o burbujas en el chat de soporte.

REQUISITO EVALUATIVO PARA EL EXAMEN PARCIAL

Para la entrega del Examen Parcial, los alumnos deberán presentar la ejecución funcional de estos 6 puntos en el aplicativo web, demostrando que al menos las 3 funciones de IA consumen la API externa desde PHP y reflejan los datos dinámicamente en la interfaz.